التحقق من السرعة

الدرس ٦-٢
صفحات الكتاب ١٠٠-١٠١

فكرة الدرس: تقيس **أجهزة ضبط السرعة** على الطرق زمن مرور السيارة بين كاشفين، وفي المختبر نستخدم **البوابات الضوئية** لقياس الأزمنة القصيرة جدًا بدقة.

سأتعلّم:
- أشرح عمل جهاز ضبط السرعة
- أشرح عمل البوابات الضوئية
- أحسب السرعة من المسافة والزمن

مفردات الدرس

جهاز ضبط السرعة
جهاز على الطريق يكشف السيارات المسرعة ويلتقط صورتها

البوابة الضوئية
جهاز يرسل شعاعًا ضوئيًا ويشغل المؤقت عند قطعه

المؤقت
جهاز يقيس الزمن

جهاز ضبط السرعة

- يوضع كاشفان في الطريق على مسافة معلومة
- تعمل الكاميرا على الكشف عن السيارة عبر كل خط
- يقيس المؤقت زمن الانتقال بين الخطين
- يحسب الحاسوب السرعة ويلتقط صورة إذا كانت أكبر من المسموح

البوابات الضوئية

- كل بوابة تصدر شعاعًا ضوئيًا غير مرئي
- عندما تقطع العربة الشعاع الأول يبدأ المؤقت وعند قطع الثاني يتوقف
- تقيس أجزاء الثانية التي لا تقيسها ساعة الإيقاف اليدوية
- يمكن توصيلها بالحاسوب



تعمل أجهزة ضبط السرعة على حساب سرعة كل سيارة مارة


٢-٦ التحقّق من

البوابات الضوئية

في المختبر، يمكنك استخدام **البوابات الضوئية Light Gates** لقياس سرعة جسم متحرّك. البوابة الضوئية تشبه كاميرا مراقبة السرعة الموجودة على الطريق.

يوضّح الشكل إحدى طرق استخدام بوابتين ضوئيتين لقياس سرعة مركبة متحرّكة.

تصدر كلّ بوابة من البوابات الضوئية شعاعًا ضوئيًا غير مرئيّ من الأشعة تحت الحمراء. عند قطع الشّعاع الضوئيّ، ترسل البوابة نبضًا كهربائيًا لجهاز قياس الزمن الإلكتروني.

• ترتبط إحدى البوابات الضوئية بطرف البداية الخاصّ بجهاز قياس الزمن.

بوابة ضوئية

تعمل إحدى البوابات الضوئية على تشغيل المؤقت بينما تعمل الأخرى على إيقافه.

البوابات الضوئية لقياس سرعة عربة متحركة

✏️ أمثلة محلولة

قطعت سيارة ١٠ m بين الكاشفين في ٠,٤٢ s. ما سرعتها؟

الحل: ١٠ ÷ ٠,٤٢ ≈ ٢٤ m/s

🧩 **نشاط:** صمّم مع زملائك جهاز ضبط سرعة بسيطًا في ساحة المدرسة باستخدام شريط قياس وساعتي إيقاف

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يقيسه المؤقت في جهاز ضبط السرعة؟

٢. لماذا نستخدم البوابات الضوئية؟

٣. متى يتوقف المؤقت؟

الإجابات: (١) زمن الانتقال بين الكاشفين ، (٢) لقياس أزمنة قصيرة جدًا بدقة ، (٣) عند قطع الشعاع الثاني